

정보통신·방송 기술개발사업

안전한 메타버스 환경을 위한 사용자 인증 및
프라이버시 보호 기술 개발
(정보보호핵심원천기술개발)

연구수행 연차 보고서

2025. 12. 31.

주관연구개발기관 한국전자통신연구원

공동연구개발기관 공주대학교 산학협력단
성균관대학교 산학협력단
연세대학교 산학협력단
중앙대학교 산학협력단
충남대학교 산학협력단
(주)드림시큐리티

과학기술정보통신부

정보통신기획평가원

〈보고서 작성요령〉

1. 보고서는 A4 단면 형태로 제출하며 보고서 표지는 흰색을 기본으로 한다.
2. 본문의 순서는 장, 절, 1, 가, 1), 가), ①, ㉠ 등으로 하고,
3. 장은 원칙적으로 페이지를 바꾸어 시작한다.
4. 본문은 가로로 작성함을 원칙으로 한다.
5. 각주는 해당페이지 하단에 표기하며, 본문과 구분토록 한다.
6. 페이지수는 ‘제출문’ 부터 번호를 넣어주며, 단면으로 작성한다.
7. 본문 내용은 한글로 작성함을 원칙으로 하되, 명확한 이해를 위해 한자와 영문을 사용할 수 있다.
8. 표지 뒷면에는 주의문을 넣는다.
9. 연차보고서는 해당연도 수행한 핵심 내용 및 결과를 기재한다.
10. 동 페이지의 페이지 설정, 글자 12 point(휴먼명조체), 줄 간격을 유지하여 작성한다.
11. 보고서는 기술개발결과 등 핵심 내용 위주로 작성하되, 본문 기준 연차보고서는 “30쪽 이내” 로 작성한다.

(표지 및 부록은 쪽수에 포함되지 않으며, 제시된 보고서 작성 분량은 단순 권고사항으로 과제별 성격(단기.중기, 소형.중대형 사업 등) 등에 따라 변경 또는 별첨자료 제출 가능)

※ 제출시 본 ‘작성요령’은 삭제 할 것

연차보고서						보안등급						
						일반[O], 보안[]						
중앙행정기관명		과학기술정보통신부		사업명	세부사업명	정보보호핵심원천기술개발						
전문기관명		정보통신기획평가원			내역사업명	ICT인프라시스템보강화						
공고번호		2023-073		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)		연구개발과제번호		RS-2023-00229400				
기술 분류	국가과학기술 표준분류	공통 보안기술 (EE0301)	100%	-	-	-	-	-	-			
	ICT R&D 기술분류	인증/인가 기술 (SEC0102)	100%	-	-	-	-	-	-			
총괄연구개발명 (해당 시 작성)		국문										
		영문										
연구개발과제명		국문		안전한 메타버스 환경을 위한 사용자 인증 및 프라이버시 보호 기술개발								
		영문		Development of user authentication and privacy preserving technology for a secure metaverse environment								
주관연구개발기관		기관명	한국전자통신연구원		사업자등록번호		314-82-04099					
		주소	(우 34129) 대전광역시 유성구 기정로 218		법인등록번호		160171-0002177					
연구책임자		성명		김수형		직위		실장/책임연구원				
		연락처	직장전화	042-860-1520		휴대전화		010-4765-6338				
			전자우편	lifewsky@etri.re.kr		국가연구자번호		10928231				
연구개발기간		전체		2023.04.01 - 2026.12.31 (3년9개월)								
		해당 연도		3연차		2025.01.01 - 2025.12.31 (12개월)						
연구개발비 (단위: 천원)		정부지원 연구개발비	기관부담 연구개발비	그 외 기관 등의 지원금				합계		연구개발비 외 지원금		
		현금	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금		현물	합계
총계		4,538,000	8,210	73,890	0	0	0	0	4,546,210	73,890	4,620,100	
1년차		1,050,000	1,500	13,500	0	0	0	0	1,051,500	13,500	1,065,000	
2년차		1,010,000	1,940	17,460	0	0	0	0	1,011,940	17,460	1,029,400	
3년차		1,078,000	2,070	18,630	0	0	0	0	1,080,070	18,630	1,098,700	
4년차		1,400,000	2,700	24,300	0	0	0	0	1,402,700	24,300	1,427,000	
해당 연도		1,078,000	2,070	18,630	0	0	0	0	1,080,070	18,630	1,098,700	
공동연구개발기관 등 (해당 시 작성)		기관명	책임자		직위	휴대전화	전자우편	비고				
		역할							기관유형			
공동연구개발기관		공주대학교 신학대학원	류권상		교수	010-5275-9593	gsyu@kongju.ac.kr	공동	대학			
		성균관대학교 신학대학원	김형식		부교수	010-5557-3081	hyoung@skku.edu	공동	대학			
		연세대학교 신학대학원	권태경		교수	010-5273-3758	takyang@ynsei.ac.kr	공동	대학			
		중앙대학교 신학대학원	이형태		부교수	010-9438-1178	hyungtaelee@cau.ac.kr	공동	대학			
		충남대학교 신학대학원	류재철		교수	010-3405-5442	joryou@cnu.ac.kr	공동	대학			
		(주)드림시큐리티	이건영		상무	010-8177-9707	keey@dreamsecurity.com	공동	중소기업			
위탁연구개발기관												
연구개발기관 외 기관												
연구개발과제 실무담당자		성명		조상래		직위		책임연구원				
		연락처	직장전화	042-860-6939		휴대전화		010-2511-0511				
			전자우편	sangrae@etri.re.kr		국가연구자번호		10950361				

이 연차보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 연구개발과제 중단, 협약 해약, 제재처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2025년 12월 31일

연구책임자: 김 수 형 (인)

주관연구개발기관의 장: 방 승 찬 (직인)

공동연구개발기관(공주대학교 산학협력단)의 장: 김 송 자 (직인)

공동연구개발기관(성균관대학교 산학협력단)의 장: 구 자 춘 (직인)

공동연구개발기관(연세대학교 산학협력단)의 장: 홍 종 일 (직인)

공동연구개발기관(중앙대학교 산학협력단)의 장: 한 중 근 (직인)

공동연구개발기관(충남대학교 산학협력단)의 장: 임 남 형 (직인)

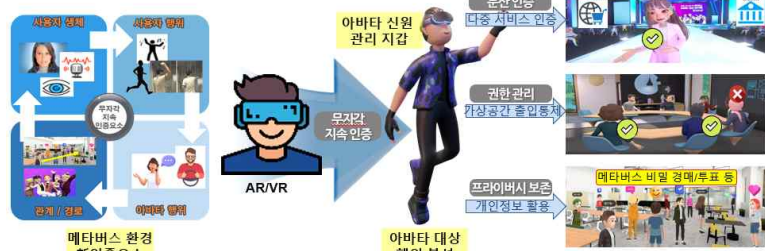
공동연구개발기관((주)드림시큐리티)의 장: 범 진 규 (직인)

과학기술정보통신부장관 귀하

앞표지 작성 요령(작성 요령은 제출하지 않습니다)

1. 보안등급: 법 제21조제2항에 따른 보안과제에 해당하는 경우 '보안'에, 그 외의 경우 '일반'에 [√] 표시합니다.
2. 중앙행정기관명: 연구개발과제를 공고한 중앙행정기관의 명칭을 기재합니다.(중앙행정기관이 복수인 경우에는 모든 해당 중앙행정기관의 명칭)
3. 전문기관명: 연구개발과제를 관리하는 전문기관명을 기재합니다.
4. 사업명: 해당 연구개발과제의 사업명을 기재합니다.
5. 내역사업명: 해당 연구개발과제의 내역사업명을 기재합니다.
6. 공고번호: 연구개발과제 공고문 상단의 공고번호를 기재합니다.
7. 총괄연구개발 식별번호: 총괄연구개발명에 부여되는 번호를 기재합니다.
8. 연구개발과제번호: 연구개발과제 선정 시 부여되는 번호를 기재합니다.
9. 국가과학기술표준분류: 연구개발계획서에 기재된 분류를 기재합니다.
10. 부처기술분류: 연구개발계획서에 기재된 분류를 기재합니다.
11. 총괄연구개발명: 2개 이상의 연구개발과제가 서로 연관되어 추진되는 경우에 이를 총괄하는 연구개발 명칭을 기재합니다.
12. 연구개발과제명: 연구개발기관이 수행하는 연구개발과제의 명칭을 기재합니다.
13. 연구개발기간:
 - 1) 전체: 연구개발과제의 전체 연구개발기간으로서 협약기간을 기재합니다.
 - 2) 단계: 연구개발과제가 단계로 구분된 경우에 해당 단계의 연구개발기간을 기재합니다.
 - 3) 해당 연도: 연구개발과제의 해당 연도 연구개발기간을 기재합니다.
14. 연구개발비: 연구개발과제가 단계로 구분되지 않는 경우에는 연구개발기간 전체를 1단계로 간주합니다.
 - 1) 정부지원연구개발비: 중앙행정기관이 지원하는 연구개발비를 기재합니다.
 - 2) 기관부담연구개발비: 시행령 제19조 및 시행령 [별표 1]에 따라 연구개발기관이 부담하는 연구개발비를 현금과 현물로 구분하여 기재합니다.
 - 3) 그 외 기관 등의 지원금: 1) 또는 2)에 해당하지 않는 연구개발비를 지원하는 기관이거나, 연구개발성과를 활용·구매 등을 목적으로 하는 기관 등이 지원하는 연구개발비로서 현금과 현물로 구분하여 기재합니다.
 - 4) 연구개발비 외 지원금: 국제기구, 외국의 정부·기관·단체 등이 지원·부담하는 금액이거나, 중앙행정기관(소속기관 포함)이 소관 업무를 위하여 직접 수행하는 사업의 금액으로 「국가연구개발혁신법」에 따른 연구개발비에 포함하지 않는 금액을 기재합니다.
15. 공동연구개발기관의 역할
 - 1) 공동연구개발기관으로서 연구개발성과를 활용·구매 등을 목적으로 하는 기업(수요기업)인 경우에 "수요"로 기재합니다.
 - 2) 공동연구개발기관이 수요기업이 아닌 경우에 "공동"으로 기재합니다.
16. 위탁연구개발기관의 역할 : "위탁"으로 기재합니다.
17. 연구개발기관 외 기관의 역할(공모 시 요구한 경우에 한하여 기재)
 - 1) 해당 기관이 지방자치단체인 경우에 "지자체"로 기재합니다.
 - 2) 해당 기관이 국외 연구개발기관인 경우에 "국협"으로 기재합니다.
 - 3) 해당 기관이 연구개발성과를 활용하는 기관인 경우에 "수혜"로 기재합니다.
 - 4) 해당 기관이 연구개발과제와 관련된 컨설팅을 하는 기관인 경우에 "컨설팅"으로 기재합니다.
 - 5) 그 외는 "기타"로 기재합니다.
18. 기관유형
 - 1) 국가가 직접 설치하여 운영하는 연구기관인 경우에 "국립연"으로 기재합니다(중앙행정기관(소속기관을 제외)이 직접 연구개발과제를 수행하는 경우에는 "정부부처").
 - 2) 지방자치단체가 직접 설치하여 운영하는 연구기관인 경우에 "공립연"으로 기재합니다(지방자치단체(소속기관을 제외)가 직접 연구개발과제를 수행하는 경우에는 "지자체").
 - 3) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교인 경우에 "대학"으로 기재합니다.
 - 4) 다음의 어느 하나에 해당하는 기관인 경우에 "정부출연연"으로 기재합니다.
 - (1) 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 정부출연연구기관
 - (2) 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술분야 정부출연연구기관
 - (3) 「특정연구기관육성법」 제2조에 따른 특정연구기관
 - (4) 「한국해양과학기술원법」 제3조에 따라 설립된 한국해양과학기술원
 - (5) 「국방과학연구소법」 제3조에 따라 설립된 국방과학연구소
 - 5) 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 지방자치단체출연연구원인 경우에 "지자체 출연 연"으로 기재합니다.
 - 6) 「중소기업기본법」 제2조에 따른 기업인 경우에 "중소기업"으로 기재합니다.
 - 7) 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 기업인 경우에 "중견기업"으로 기재합니다.
 - 8) 「상법」 제169조에 따른 회사로서 중소기업 또는 중견기업이 아닌 경우에 "대기업"으로 기재합니다.
 - 9) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제5조제4항제1호에 따른 공기업인 경우 "공기업"으로 기재합니다.
 - 10) 「의료법」 제3조제2항제3호에 따른 병원급 의료기관인 경우 "병원"으로 기재합니다.
 - 11) 「산업기술혁신 촉진법」 제42조 제1항에 따른 전문생산기술연구소인 경우 "전문연"으로 기재합니다.
 - 12) 1)부터 11)까지에 해당하지 않는 기관인 경우에 "기타"로 기재합니다.
19. 연구개발과제 실무담당자: 연구개발과제에 참여하여 연구개발내용에 이해도가 높고 전문기관과 연구개발내용에 대한 실무적인 협의가 가능한 주관연구개발기관 담당자를 기재합니다.
20. 기관장 서명: 주관연구개발기관의 장과 공동연구개발기관의 장, 위탁연구개발기관의 장의 전자서명을 날인합니다.

< 요약 문 >

세부사업명		정보보호핵심원천기술개발		총괄연구개발 식별번호 (해당 시 작성)				
내역사업명		ICT인프라·서비스 보호강화		연구개발과제번호			RS-2023-00229400	
기술 분류	국가과학기술 표준분류	공통 보안기술 (EE0301)	10 0%	-		-	-	-
	ICT R&D 기술분류	인증/인가 기술 (SEC0102)	10 0%	-		-	-	-
총괄연구개발명 (해당 시 작성)								
연구개발과제명		안전한 메타버스 환경을 위한 사용자 인증 및 프라이버시 보호 기술개발						
전체 연구개발기간		2023.04.01 - 2026.12.31 (3년9개월)						
해당단계		-						
해당연도		2차년도, 2024.01.01 - 2024.12.31 (1년0개월)						
총 연구개발비		총4,620,100천원 (정부지원연구개발비: 4,538,000천원, 기관부담연구개발비 : 82,100천원, 지방자치단체: 0천원, 그 외 지원금: 0천원)						
해당단계		-						
해당연도		총1,098,700천원 (정부지원연구개발비: 1,078,000천원, 기관부담연구개발비 : 20,700천원, 지방자치단체: 0천원, 그 외 지원금: 0천원)						
연구개발단계		기초[] 응용[☒] 개발[] 기타(위 3가지에 해당되지 않는 경우)[]		기술성숙도 (해당 시 작성)		착수시점 기준(4) 종료시점 목표(6)		
연구개발과제 유형 (해당 시 작성)								
연구개발과제 특성 (해당 시 작성)		혁신도약형(○)						
연구개발 목표 및 내용	최종 목표	○ 메타버스의 안전한 이용 환경 조성을 위해 ‘사용자·아바타에 대한 신원확인’ 및 메타버스에서 수집되는 광범위한 ‘개인정보의 안전한 활용을 위한 보안기술’ 개발 및 실증  <목표 기술 개념도>						
	전체 내용	○ 연구 목표 및 내용 - (분산 인증) 사용자의 신원을 플랫폼 경계 없이 증명 가능한 분산 크리덴셜 인증 기술을 제공하여 인증 크리덴셜에 대한 노출, 분실·도용 등의 우려 없이 메타버스의 다양한 활동에 필요한 신원확인, 구매결제 등 지원 - (무자각 인증) 메타버스 기기·센서를 통해 획득하는 새로운 인증 요소(생체, 행위, 컨텍스트)와 아바타의 이동경로/장소 및 상호작용 분석 정보를 활용해 명시적 인증 절차 없이도 사용자·아바타의 신원확인 지원 - (지속 인증) 현실 사용자와 가상공간간의 아바타 간의 연결 컨텍스트 학습을 통해 사용자의 연결성을 지속 확인하는 인증 방안 지원						

		- (권한 관리) SBT(SoulBound Token) 기반 아바타 권한 관리 체계 구축을 통해 제한된 가상공간의 출입통제 및 아바타 간 접촉제어 등 방안 지원 - (프라이버시 보존) 프라이버시가 보존(Preserving)되고 정보 제공자가 직접 참여하여 투명성(Transparency)을 확보할 수 있는 범용 MPC(다자간 연산) 프레임워크를 구축하여 개인 정보의 안전한 공유·활용이 가능한 서비스 환경 구축 o End Product - 사용자 무자각 인증 모듈 (SW) - 아바타 무자각 인증 모듈 (SW) - 사용자-아바타 지속 인증 시스템 모듈 (SW) - 분산 크리덴셜 관리 및 인증 모듈 (SW) - 범용 MPC 프로그램 처리 모듈 (SW) - 분산 바이오 인증 프레임워크 모듈 (SW) - 분산 키 및 크리덴셜 복구 서버 (SW) - SBT 기반 권한 관리 모듈 (SW) - 개인정보 공유 클라이언트 지갑 (SW) - 분산 크리덴셜 및 바이오 인증 서버 (SW) - 프라이버시 보존형 개인정보 공유 서버 (SW) - 개인정보 공유 프로그램 등록 및 관리 서버 (SW) - 프라이버시 보존형 개인정보 공유 플랫폼 (SYS) o 주요 기능 - 분산 크리덴셜 관리 및 인증 기능 - 분산 바이오 인증 기능 - 사용자 및 아바타 무자각 인증 기능 - 사용자-아바타 지속 인증 기능 - SBT 기반 권한 관리 기능 - 프라이버시 보존형 개인정보 공유 기능 - 개인정보 공유 프로그램 등록 및 관리 기능 o 주요 성능치 <table><thead><tr><th colspan="2">핵심 기술/제품 성능지표</th><th>단위</th><th>달성 목표</th><th>국내최고 수준</th><th>세계최고수준</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>분산 바이오 인증 처리 속도</td><td>초</td><td>0.1초 이내</td><td>-</td><td>덴마크 /Aarhus Univ.</td></tr><tr><td>2</td><td>사용자 무자각 인증 소요 시간</td><td>초</td><td>2.5초 이내</td><td>-</td><td>중국 /Zhejiang Univ.</td></tr><tr><td>3</td><td>사용자 무자각 인증 성공률</td><td>%</td><td>92% 이상</td><td>-</td><td>독일 /Munich Univ.</td></tr><tr><td>4</td><td>아바타 행위 무자각 인증 정확도</td><td>%</td><td>90% 이상</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>5</td><td>사용자-아바타 연결 기반 지속 인증 정확도</td><td>%</td><td>95% 이상</td><td>-</td><td>미국 /Temple Univ.</td></tr><tr><td>6</td><td>SBT 권한 관리 기능</td><td>기능</td><td>메타버스 지갑과의 연동</td><td>아티프렌즈 /가디</td><td>미국 /Metamask</td></tr><tr><td>7</td><td>프라이버시 보존형 개인정보 공유 처리 속도</td><td>초</td><td>0.3초 이내</td><td>ETRI</td><td>덴마크 /Aarhus Univ.</td></tr></tbody></table>	핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성 목표	국내최고 수준	세계최고수준	1	분산 바이오 인증 처리 속도	초	0.1초 이내	-	덴마크 /Aarhus Univ.	2	사용자 무자각 인증 소요 시간	초	2.5초 이내	-	중국 /Zhejiang Univ.	3	사용자 무자각 인증 성공률	%	92% 이상	-	독일 /Munich Univ.	4	아바타 행위 무자각 인증 정확도	%	90% 이상	-	-	5	사용자-아바타 연결 기반 지속 인증 정확도	%	95% 이상	-	미국 /Temple Univ.	6	SBT 권한 관리 기능	기능	메타버스 지갑과의 연동	아티프렌즈 /가디	미국 /Metamask	7	프라이버시 보존형 개인정보 공유 처리 속도	초	0.3초 이내	ETRI	덴마크 /Aarhus Univ.
핵심 기술/제품 성능지표		단위	달성 목표	국내최고 수준	세계최고수준																																													
1	분산 바이오 인증 처리 속도	초	0.1초 이내	-	덴마크 /Aarhus Univ.																																													
2	사용자 무자각 인증 소요 시간	초	2.5초 이내	-	중국 /Zhejiang Univ.																																													
3	사용자 무자각 인증 성공률	%	92% 이상	-	독일 /Munich Univ.																																													
4	아바타 행위 무자각 인증 정확도	%	90% 이상	-	-																																													
5	사용자-아바타 연결 기반 지속 인증 정확도	%	95% 이상	-	미국 /Temple Univ.																																													
6	SBT 권한 관리 기능	기능	메타버스 지갑과의 연동	아티프렌즈 /가디	미국 /Metamask																																													
7	프라이버시 보존형 개인정보 공유 처리 속도	초	0.3초 이내	ETRI	덴마크 /Aarhus Univ.																																													
1차년도	목표	메타버스 인증 및 프라이버시 핵심 기술 개발																																																
	내용	- (분산 인증) 분산 크리덴셜 관리 연구 및 핵심 기술 개발 - (무자각 인증) 메타버스 서비스 무자각 인증 요소 연구 및 행적 기반 아바타 무자각 인증기술 개발																																																

			- (지속 인증) 사용자-아바타 지속 인증 시스템 기본 설계 - (권한 관리) SBT를 활용한 메타버스 아바타 권한 관리 체계 연구 - (프라이버시) 범용 MPC 프레임워크 기술 연구 및 하이브리드 MPC 기술 연구
	2차년도	목표	메타버스 인증 및 프라이버시 시스템 기술 개발
		내용	- (분산 인증) 분산 크리덴셜 기반 다자간 인증 기술 - (무자각 인증) 메타버스 기기에 적합한 아바타 사회적 상호 작용 기반 무자각 인증 기술 연구 - (지속 인증) 사용자-아바타 지속 인증 시스템 모듈 개발 - (권한 관리) 아바타 인가를 위한 SBT 권한 관리 모듈 개발 - (프라이버시) 프라이버시 보존 개인정보 공유 기술 개발 및 범용 MPC 프레임워크의 암호 프리미티브 성능 개선
	3차년도	목표	메타버스 인증 및 프라이버시 플랫폼 기술 개발
		내용	- (분산 인증) MPC 기반 분산 바이오 인증 기술 - (무자각 인증) 메타버스 기기에 적합한 무자각 인증 데이터 관리 연구 및 센싱 정보 기반 아바타 행위 무자각 인증 기술 개발 - (지속 인증) 사용자-아바타 지속 인증 시스템 모듈 고도화 - (권한 관리) 권한 검증을 위한 스마트 컨트랙트 개발 - (프라이버시) 프라이버시 보존 개인정보 공유 플랫폼 기술 및 범용 MPC 프레임워크의 주요 MPC 프로토콜 성능 향상
	4차년도	목표	메타버스 인증 및 프라이버시 실용화 기술 개발
		내용	- (분산 인증) 분산 인증 실용화 기술 - (무자각 인증) 메타버스 기기에 적합한 무자각 인증 기술 고도화 연구 및 무자각 인증 기술 평가 - (지속 인증) 지속 인증 모듈 시스템 통합 구현 및 시험 - (권한 관리) 메타버스 아바타 권한 관리 실용화 기술 구현 - (프라이버시) 메타버스 프라이버시 실증 서비스 구축 및 차세대 범용 MPC 프레임워크 개발
	해당 연도 (3차년도)	목표	메타버스 인증 및 프라이버시 플랫폼 기술 개발
		내용	- (분산 인증) MPC 기반 분산 바이오 인증 기술 - (무자각 인증) 메타버스 기기에 적합한 무자각 인증 데이터 관리 연구 및 센싱 정보 기반 아바타 행위 무자각 인증 기술 개발 - (지속 인증) 사용자-아바타 지속 인증 시스템 모듈 고도화 - (권한 관리) 권한 검증을 위한 스마트 컨트랙트 개발 - (프라이버시) 프라이버시 보존 개인정보 공유 플랫폼 기술 및 범용 MPC 프레임워크의 주요 MPC 프로토콜 성능 향상

연구개발성과	○ 3차년도(당해연도) 연구 결과 - 분산 크리덴셜 모듈 상세 설계 - 메타버스 사용자 무자각 인증요소 도출 및 추출·학습 - 게임 플레이 영상 기반 사용자 식별 시스템 설계 - 메타버스 지속인증을 위한 프로토콜 분석 - 메타버스 지속인증을 위한 인증 토큰화 기술 설계 - 메타버스 지속인증 시스템 설계 - “Authentication SBT using Credential” 아더러움 개선 제안(EIP, ERC-7574) - 메타버스 개인정보 공유 서비스를 위한 보안 요구사항 - 범용 MPC 프레임워크 모델 분석 - 범용 MPC 베어 시스템 설계 등 ○ 3차년도(당해연도) 정량 성과 - “게임 플레이 영상 기반 사용자 식별 방법 및 장치” 등 국내특허 출원 2건(4건 출원중) - AI 분야 Top 컨퍼런스인 AAAI 게재 승인* 1건 외 국제논문 1건, 국내논문 2건 * 논문명: Blind-Touch: Homomorphic Encryption-Based Distributed Neural Network Inference
--------	---

	for Privacy-Preserving Fingerprint Authentication				
	- “분산 크리덴셜 관리 및 인증 모듈” 등 프로그램 3건 - “범용 MPC 프레임워크 모델 분석” 등 기술문서 16건 - 한국정보보호학회 우수논문* 수상 1건 등 - ※ 논문명: 메타버스 환경의 프라이버시 보전을 위한 안전한 다자간 연산의 필요성 연구				
연구개발성과 활용계획 및 기대 효과	o 연구개발성과 활용 - 얼굴, 홍채, 지문과 같은 바이오 정보를 안전하게 분산 저장하고 사용자를 인증하는 금융 및 의료 서비스 제공 - 사용자와 아바타 또는 아바타 간의 행위 및 행동 패턴을 분석하여 사용자와 아바타를 인증하는 무자각 인증 기술을 통해 메타버스 상의 간편한 결제, 공연 시 입장권 확인 같은 간편 인증 및 권한 관리 검증 서비스 제공 - 사용자 개인정보를 공개하지 않고 필요한 연산만을 수행하는 프라이버시 기술을 통해 개인정보의 프라이버시 보장이 필수인 전자정부, 의료, 금융 등 공공서비스 제공 - 메타버스에서 아바타들의 참여로 진행되는 익명 경매 및 투표 서비스와 NFT 기반의 거래가 가능한 커머스 서비스 제공 o 기대효과 - 기존 PKI와 FIDO 인증솔루션에 이어 무자각 지속 인증 및 분산 인증 최신 기술 확보로 인증 시장 확대 및 기술 경쟁력 향상을 통한 글로벌 진출에 기여 - ‘23년 155억 원 → ‘29년 1,586억 원 규모로 확대가 예상되는 국내 메타버스 인증 및 프라이버시 시장의 활성화에 기여 - 해외기술 의존도가 높은 프라이버시 보존 및 무자각 인증 기술의 원천기술 확보로 국내 환경 및 기업요구에 적시 대응 가능 - 무자각 지속 인증 및 권한 관리 기술은 메타버스 서비스 이용 시 사용자의 편리성을 극대화하고 서비스 접근성을 획기적으로 높일 것으로 기대				
국문핵심어 (5개 이내)	분산 인증	무자각 인증	지속 인증	권한 관리	프라이버시 보존
영문핵심어 (5개 이내)	Distributed Authentication	Implicit Authentication	Continuous Authentication	Authorization Management	Privacy Preserving

요약문 작성 요령(작성 요령은 제출하지 않습니다)

1. 사업명: 해당 연구개발과제의 사업명을 기재합니다(연구자 직접 기입 불필요).
2. 내역사업명: 해당 연구개발과제의 내역사업명을 기재합니다(연구자 직접 기입 불필요).
3. 총괄연구개발 식별번호: 총괄연구개발명에 부여되는 번호를 기재합니다(연구자 직접 기입 불필요).
4. 연구개발과제번호: 연구개발과제 선정 시 부여되는 번호를 기재합니다(연구자 직접 기입 불필요).
5. 기술분류: 연구개발계획서 표지에 기재한 기술분류를 기재합니다.
6. 총괄연구개발명: 연구개발계획서 표지에 기재한 총괄연구개발명을 기재합니다.
7. 연구개발과제명: 연구개발계획서 표지에 기재한 연구개발과제명을 기재합니다.
8. 전체 연구개발기간: 연구개발계획서 표지에 기재한 연구개발과제의 전체 연구개발기간을 기재합니다.
9. 총 연구개발비(해당단계, 해당연도): 연구개발계획서 표지에 기재한 연구개발과제의 총(해당단계, 해당연도) 연구개발비를 기재합니다.
10. 연구개발단계: 해당되는 연구개발과제의 연구개발단계 유형에 [√] 표시합니다.
 - 1) 기초연구단계란 특수한 응용 또는 사업을 직접적 목표로 하지 아니하고 현상 및 관찰 가능한 사실에 대한 새로운 지식을 얻기 위하여 수행하는 이론적 또는 실험적 연구단계를 의미합니다.
 - 2) 응용연구단계란 기초연구단계에서 얻어진 지식을 이용하여 주로 실용적인 목적으로 새로운 과학적 지식을 얻기 위하여 수행하는 독창적인 연구단계를 의미합니다.
 - 3) 개발연구단계란 기초연구단계, 응용연구단계 및 실제 경험에서 얻어진 지식을 이용하여 새로운 제품, 장치 및 서비스를 생산하거나 이미 생산되거나 설치된 것을 실질적으로 개선하기 위하여 수행하는 체계적 연구단계를 의미합니다.
 - 4) 기타는 기초, 응용, 개발 등 3가지 단계에 해당하지 않는 경우를 의미합니다.
11. 기술성숙도: 특정기술(재료, 부품, 소자, 시스템 등)의 성숙도로서 최종 연구개발 목표, 내용, 최종 결과물 등을 고려하여 아래의 9단계 중 해당하는 단계를 선택합니다(특정기술의 개발을 목적으로 하는 연구개발과제의 경우에만 작성).
 - 1) 기초연구단계: 1단계(기초 이론·실험), 2단계(실용 목적의 아이디어, 특허 등 개념 정립)
 - 2) 실험단계: 3단계(연구실 규모의 기본성능 검증), 4단계(연구실 규모의 소재·부품·시스템 핵심성능 평가)
 - 3) 시작품단계: 5단계(확정된 소재·부품·시스템 시작품 제작 및 성능 평가), 6단계(시험규모의 시작품 제작 및 성능 평가)
 - 4) 제품화단계: 7단계(신뢰성평가 및 수요기업 평가), 8단계(시험제품 인증 및 표준화)
 - 5) 사업화단계: 9단계(사업화)
12. 연구개발과제 유형: 중앙행정기관이 연구개발과제 공고 시 자율적으로 구분한 유형을 기재합니다(연구자 직접 기입 불필요).
13. 연구개발과제 특성: 중앙행정기관이 연구개발과제 공고 시 기재한 연구개발과제의 특성을 기재합니다(연구자 직접 기입 불필요).
14. 연구개발 목표: 연구개발과제의 목표를 500자 내외로 기재합니다.
15. 연구개발 내용: 연구개발과제의 내용을 1,000자 내외로 기재합니다.
16. 연구개발성과: 연구개발과제 수행에 따른 정량적·정성적 성과에 대하여 500자 내외로 기재합니다(연구개발과제가 단계로 구분되는 경우에는 전체 연구개발기간 동안 단계별로 연구개발성과 항목별 목표를 나타내는 표를 포함).
17. 연구개발성과 활용계획 및 기대효과: 연구개발성과의 수요처, 활용내용, 경제적 파급효과 등을 500자 내외로 기재합니다(연구시설·장비 구축을 목적으로 하는 연구개발과제의 경우에는 연구시설·장비를 활용한 성과관리 및 자립운영계획, 수입금 관리 및 운영계획 등).

〈목 차〉

1. 연구개발과제의 개요
 2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용
 3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도
 4. 연구개발비 사용실적
 5. 연구 수행에 따른 문제점 및 개선 방향
 6. 중요 연구 변경 사항
 7. 다음 연도 연구개발계획
 8. 연구실 안전/보안조치 이행계획 및 노력
 9. 기타 건의 사항
-
- 붙임1. 대표 성과 발굴 및 활용 보고서.....
 - 붙임2. 자체 보안관리 진단표.....
 - 붙임3. 연구데이터 관리계획 (DMP과제만 작성).....
 - 붙임4. 공개 SW 요약서 (공개SW과제만 작성).....

1. 연구개발과제의 개요

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

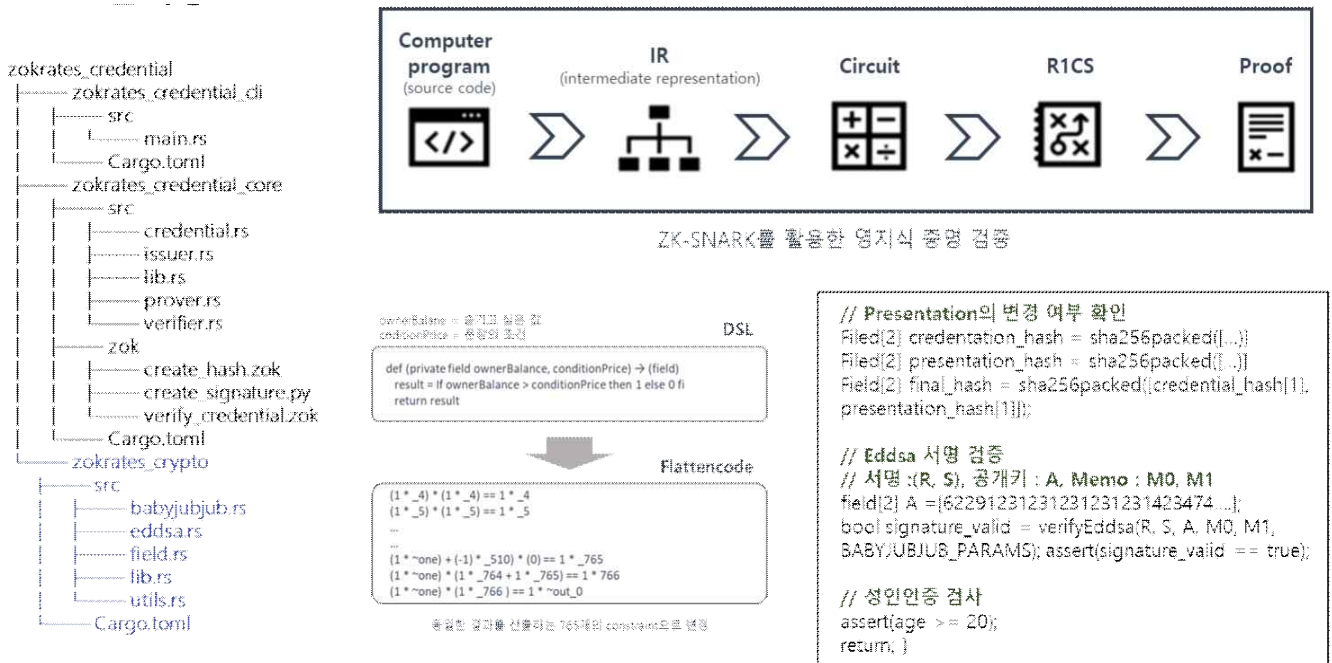
2.5. (권한관리) 아바타 권한 관리용 SBT 관리 모듈 개발(충남대학교)

2.5.1 영지식 증명이 적용된 Presentation Proof를 검증할 수 있는 스마트 컨트랙트 도구 개발

□ SBT 발급 및 검증 스마트 컨트랙트 개발

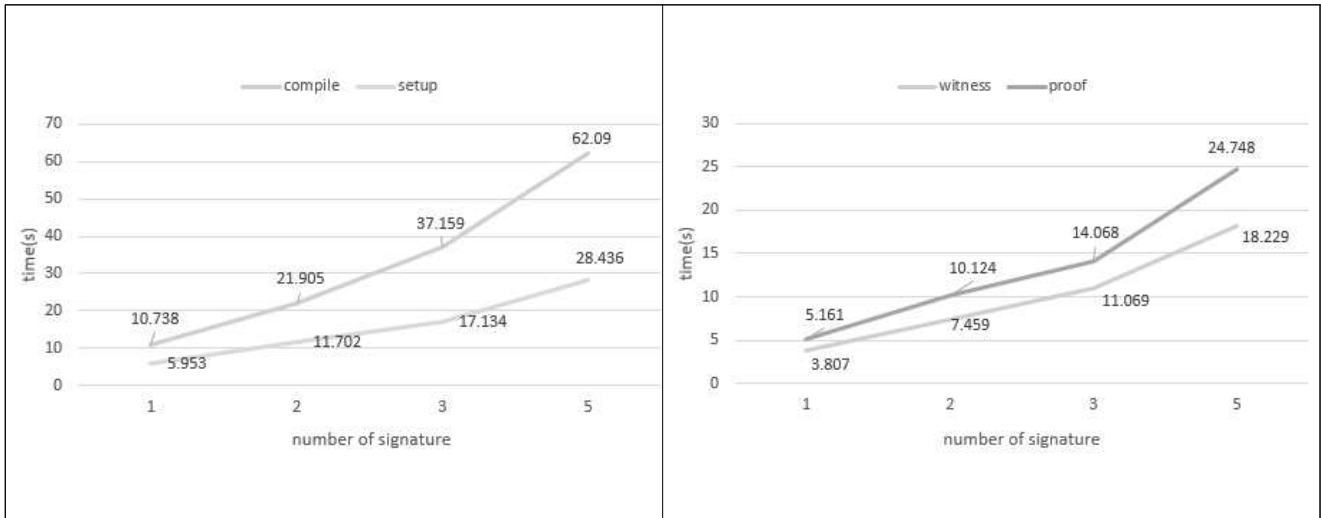
○ 프라이버시 보호를 위한 영지식증명 적용 방안 적용

- 사용자 인증 단계에서 zokrates_crypto를 이용해 ZK-SNARKs 증명을 생성·검증하도록 구현
- ZoKrates DSL을 flattened code로 변환해 R1CS 제약을 구성하고, 해시 재계산으로 Presentation 위·변조 여부를 판별하며, BabyJub 곡선 기반 EdDSA 서명 검증으로 서명 무결성과 소유권을 확인



<프라이버시 보호를 위한 영지식 증명 적용>

- (Off-chain) 영지식 증명을 활용하여 signature 개수 증가에 따른 compile, setup, witness, proof 성능 확인 (서명 개수 증가에 따라 compile 및 setup 선형적으로 증가 및 witness 및 proof 증가)
- (On-chain) Signature 개수에 무관한 O(1)의 성능을 보임 (208967 gas)



<영지식 증명 단계별 온체인 성능 측정>

□ Presentation을 활용한 SBT 발급 기술 개발

○ 검증 컨트랙트를 통한 SBT 발급 로직

- SBT 발급 시, 사용자의 presentation에서 생성된 proof를 바탕으로 zk-verify.sol 내 verifyProof() 함수를 호출하여 검증을 수행
- 검증 결과에 따라 SBTCreator.sol의 createSBT() 함수를 통해 SBT 발급 여부 결정
- 발급된 SBT는 사용자의 지갑 주소를 기준으로 자동으로 등록되며, 통합 지갑 내에서 소유·검증 가능

○ 영지식 증명 기반 신원 정보 보호

- ZK-SNARKs 기반의 proof 데이터를 활용하여 사용자의 실제 신원 정보나 원본 데이터 노출 방지
- presentation_hash와 credential_hash의 일치 여부 검증
- BabyJub 곡선 기반 EdDSA 서명 유효성 확인으로 서명 무결성과 소유권 검증

○ 블록체인 기반 탈중앙화 권한 관리

- 중앙화된 서버 의존 없이 블록체인 상의 신뢰 가능한 증명 결과 기반 권한 획득
- 발급된 SBT의 진위성을 누구나 블록체인 익스플로러에서 검증 가능
- 데이터 조작이나 권한 오남용의 위험 최소화

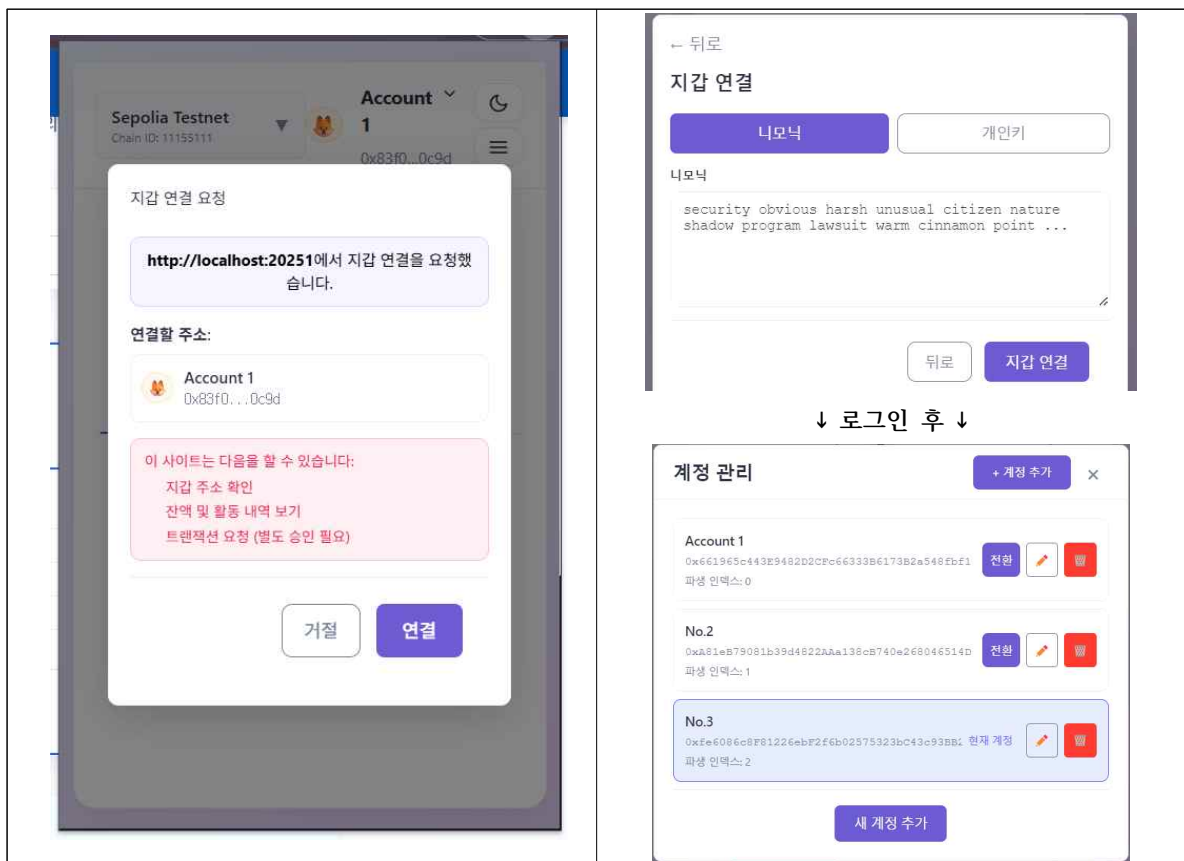
2.5.2 통합 관리 지갑을 활용한 스마트 컨트랙트 연동

□ SBT 및 DID 통합 관리 지갑과 스마트 컨트랙트와의 연동

○ 블록체인 기반 자기주권 신원 관리 지갑 개발

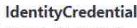
- 데스크톱 소프트웨어로 동작하며, 아바타 소유 및 권한 관리를 위한 DID, VC, SBT, NFT 등 다양한 디지털 자산을 통합 관리
- BIP-32·39·44 기반 HD Wallet 구조 준수, mnemonic 기반의 지갑 주소 생성
- 블록체인상에서의 개인 식별자로 사용하며, 메타버스 내 아바타 당 지갑 주소가 1:1로 연결되고 익명성 보장

- 지갑 내 DID/VC 통합 보관 및 관리
 - DID 기반의 다양한 개인 신원 데이터(VC)를 JSON-LD 형식으로 지갑에 보관
 - W3C Verifiable Credential Data Model v2.0 표준을 준수하여 여러 Issuer(발급기관)로부터 발급받은 VC를 구분 관리하고, 동일 유형의 VC 재발급 감지 및 갱신 처리
 - 선택적 공개(Selective Disclosure) 및 영지식 증명을 적용하여 소유자가 여러 VC 및 claim 중 필요한 정보만 선택하여 제시 가능
- ZK-SNARKs 기반 온체인 신원 증명
 - 검증 조건에 따른 ZK-SNARKs 기반의 proof 데이터를 생성, 소유자의 명시적 승인을 거쳐 검증 스마트 컨트랙트에 제출
 - 검증 결과에 따라 아바타 소유자(지갑 주소)에게 자동으로 SBT 발급



<블록체인 기반 지갑 주소 관리>

- 발급된 SBT 조회 및 권한 검증
 - 검증 결과 지갑 주소에 발급된 SBT 목록을 블록체인에서 실시간으로 조회
 - 각 SBT의 유효 상태, 만료 여부, 폐기 여부 등 표시 및 메타버스 접근 권한 검증
 - ERC-721 NFT 표준을 준수한 SBT를 통해 메타버스의 특정 지역/서비스(예: 지역 청년 대상 서비스)에 대한 접근 권한 관리

자산	VC	NFT/SBT	활동
VC 추가  DriverLicenseCredential 홍길동 · 경찰청 10/1/2025  ProfessionalEngineerCredential 홍길동 · 한국산업인력공단 10/1/2025  UniversityDiplomaCredential 홍길동 · 충남대학교 10/1/2025  IdentityCredential 홍길동 · 행정안전부 10/18/2025 VC 상세 정보 발급자: 경찰청 주체: 홍길동 발급일: 10/1/2025, 9:00:00 AM VC JSON: <pre>{ "@context": ["https://www.w3.org/ns/credentials/v2", "https://www.w3.org/ns/credentials/examples/v2"], "id": "demo-driver-1", "type": ["VerifiableCredential", "DriverLicenseCredential"], "issuer": { "id": "https://police.example.kr/dl",</pre>			
자산	VC	NFT/SBT	활동
 충남대 졸업 증명 졸업여부 확인용  대전지역 거주 증명 대전지역 거주여부 확인용  토큰 ID 202012345 설명 졸업여부 확인용 컨트랙트 주소 0x1234567890123456789012345678901234567890 발급 일시 2020. 2. 15. 오후 6:00:00 전체 데이터 <pre>{ "id": "sbt:cnu-graduation-2020", "name": "충남대 졸업 증명", "description": "졸업여부 확인용", "image": "https://plus.cnu.ac.kr/images/kr/sub01/ci_symbol_v2.png", "tokenId": "202012345", "contract": "0x123456789012345678901234567890", "issuedAt": "2020-02-15T09:00:00.000Z" }</pre>			

<지갑 내 DID, SBT 목록 및 상세 정보>

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도

1) 정성적 연구개발성과

2) 정량적 연구개발성과

□ 아바타 인가를 위한 SBT 권한관리 모듈 개발(충남대학교)

○ 관련 연구성과

– 국내 특허: 1건 출원 예정

(1) 블록체인 지갑 주소 바인딩 기반 영지식 증명 인증 시스템 및 방법, 12월 출원 완료 예정

– 프로그램(소프트웨어) 등록: 1건 등록 중

(1) 메타버스 아바타를 위한 DID(디아يدي)&SBT(에스비티) 통합 관리 지갑

□ SBT 권한 관리 기능 (충남대학교)

○ 당해연도 목표 : DID/GBT 관리 지갑, (목표달성: 100%)

○ 평가 환경:

- Windows 11 데스크탑
 - 데스크탑 어플리케이션 (Electron 기반)
 - Chrome 웹 브라우저(v142.0.7444.176)

- Ethereum 테스트넷 Sepolia

○ 평가 항목:

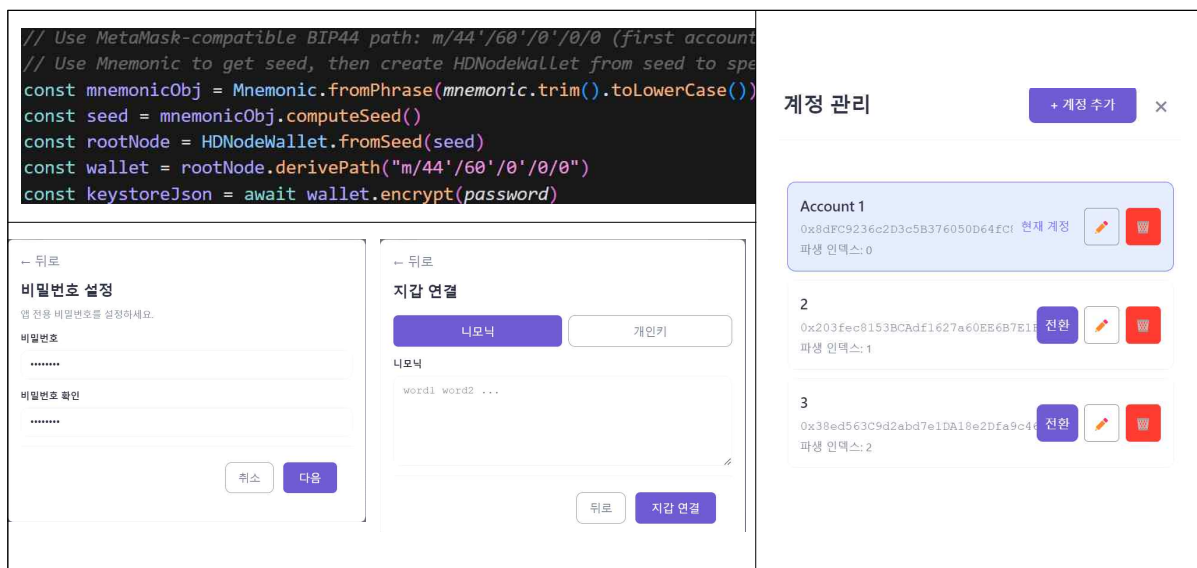
- 아바타 지갑 주소를 통한 DID/GBT 통합 관리 확인
- SBT 발급 및 조회 기능 확인

○ 평가 방법:

- 지갑 기능 평가:
 - 데스크탑 네이티브 앱 및 Chrome 확장 프로그램의 계정 생성 및 복구 기능
 - BIP-39 니모닉 구문 기반 계정 생성, 주소 파생 및 관리 기능 동작 확인
 - 테스트 dApp과의 지갑 상호작용 정상 동작 여부 판단
- 블록체인 상호작용 검증:
 - 검증 컨트랙트를 통한 트랜잭션 송신 기능 확인
 - DID(Verifiable Credential) 저장 및 SBT 조회 기능 동작 확인
- 온체인 기록 검증:
 - 이더리움 블록 익스플로러를 통해 트랜잭션 및 SBT 보유 정보 확인
 - 블록체인 네트워크상의 기록으로 기능 완성도 검증

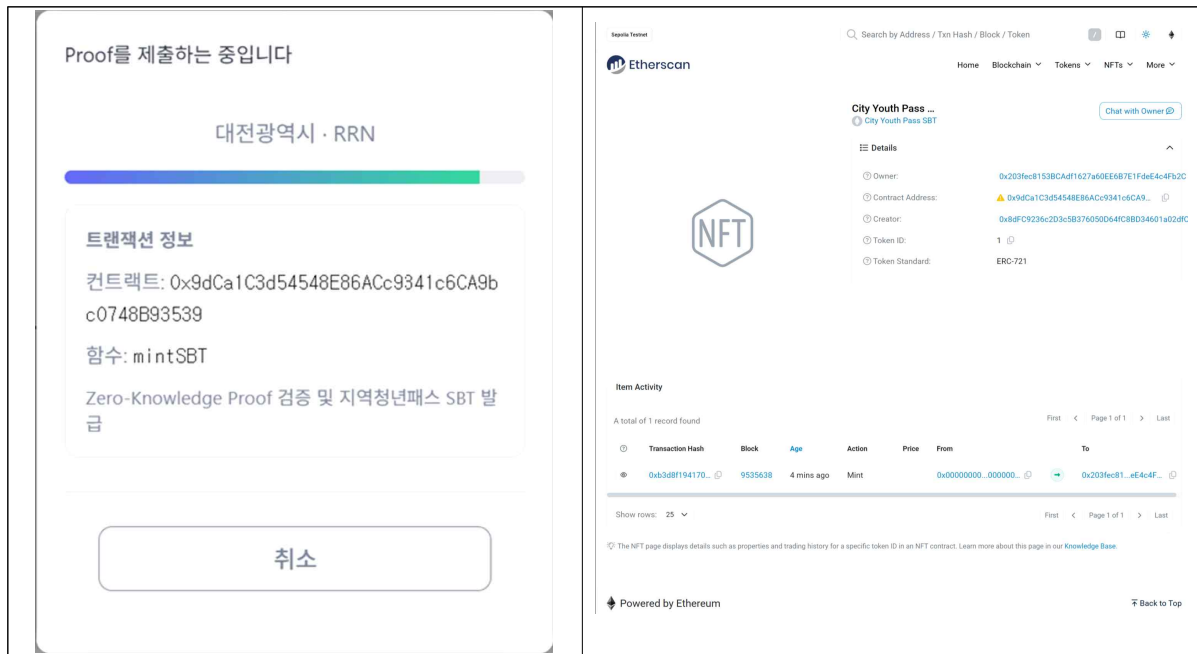
○ 평가 결과:

- 초기 설정한 사용자 password 기반으로 사용자 데이터 저장 및 잠금 동작을 확인함.
- 메타마스크 등 외부에서 생성한 니모닉이나 개인키로 계정 복구 가능함을 확인함.
- 니모닉 기반 다중 아바타 계정 관리로 이더리움 네트워크 및 기존 타 이더리움 지갑과 호환성을 확보하였음.



<계정 관리 소스코드 및 동작 화면>

- 지갑과 블록 익스플로러 양쪽에서 검증 스마트 컨트랙트 주소, 트랜잭션 제출, SBT 발급 여부 정보를 동일하게 확인함.



<검증 컨트랙트의 SBT 발급 정보>

- 기존의 블록체인 지갑과 달리 DID/SBT 통합 관리를 위한 독립적인 지갑을 자체 구현하였음. 이를 통해 사용자의 DID 및 Verifiable Credential을 보관하고 SBT를 확인할 수 있는 통합 기능을 제공.
- 사용자의 Credential 및 온체인 자격검증 SBT를 지갑 아바타 주소를 통해 하나로 연결함으로써 신원정보를 메타버스 및 De-Fi 등 여러 DAPP에서 안전하게 응용 가능한 구조를 확보.

< 정량적 연구개발성과표 >

(단위 : 건, 천원)

성과지표명			연도	2023년	2024년	2025년	2026년	측정산식	자료수집 방법/출처
전담기관 등록·기탁 지표 ¹⁾	표준화된 순위보정 영향력지수(mmIF) (단위: 점)	목 표	-	60.45	62.26	64.13	$mmIF = \frac{(N \times rmlF_j - 1)}{N - 1} \times 100$ ※ N : 해당분야내 학술지수, mlFj : 순위보정영향력지수	NTIS, 관리기관의 등록증	
		실적							
	상위등급(BBB 이상) 특허 비중 (단위: 점)	목 표	-	4.92	5.07	5.22	당해연도 BBB 등급 이상 등록 특허 건수 / 당해연도 전체 등록 특허 건수	NTIS, 한국발명진흥회 (SMART), 관리기관의 등록증	
		실적							
연구개발과제 특성 반영 지 표 ²⁾	기술이전 금액 (단위: 억원/10억원)	목 표	-	0.277	0.286	0.294	기술이전 금액(억원) / 사업비(10억원)	NTIS, 기술이전 계약서 및 통장 사본	
		실적							
	사업화 매출액 (단위: 억원/10억원)	목 표	-	0.293	0.302	0.311	당해연도 발생 사업화 매출액(억원) / 당해연도 예산(10억원) x 기여율* * 기여율 : 기여율 30% 반영	NTIS, 세금계산서 등 매출 증빙자료	
		실적							
계									

* 1) 전담기관 등록·기탁 지표: 논문[에스시아이 Expanded(SCIE), 비SCIE, 평균Impact Factor(IF)], 특허, 보고서원문, 연구시설·장비, 기술요약정보, 저작권(소프트웨어, 서적 등), 생명자원(생명정보, 생물자원), 표준화(국내, 국제), 화합물, 신품종 등을 말하며, 논문, 학술발표, 특허의 경우 목표 대비 실적은 기재하지 않아도 됩니다.

* 2) 연구개발과제 특성 반영 지표: 기술실시(이전), 기술료, 사업화(투자실적, 제품화, 매출액, 수출액, 고용창출, 고용효과, 투자유치), 비용 절감, 기술(제품)인증, 시제품 제작 및 인증, 신기술지정, 무역수지개선, 경제적 파급효과, 산업지원(기술지도), 교육지도, 인력양성(전문 연구인력, 산업연구인력, 졸업자수, 취업, 연수프로그램 등), 법령 반영, 정책활용, 설계 기준 반영, 타 연구개발사업에의 활용, 기술무역, 홍보(전시), 국제화 협력, 포상 및 수상, 기타 연구개발 활용 중 선택하여 기재합니다
(연구개발과제 특성별로 고유한 성과지표를 추가할 수 있습니다).

< 연구개발성과 성능지표 >

평가 항목 (주요성능 ¹⁾)	단위	전체 항목에서 차지하는 비중 ² (%)	세계 최고		연구개발 전 국내 성능수준	연구개발 목표치				목표설정 근거
			보유국/보유기관	성능수준		1차년도 (2023)	2차년도 (2024)	3차년도 (2025)	4차년도 (2026)	
1 분산 바이오 인증 처리 속도	초	15	덴마크 /Aarhus Univ.	0.22	-	(분산 크리덴셜 관리)	(분산 크리덴셜 기반 다자간 인증)	0.2초 이내	0.1초 이내	표 아래에 설정 근거 표기
2 사용자 무자각 인증 소요시간	초	10	중국 /Zhejiang Univ.	3.2초	-	5초 이내	4초 이내	3초 이내	2.5초 이내	
3 사용자 무자각 인증 정확도	%	15	독일 /Munich Univ.	90%	-	(무자각 인증 요소 2종 이상)	85% 이상 (AR/VR 환경)	90% 이상 (AR/VR 환경)	95% 이상 (AR/VR 환경)	
4 아바타 행위 무자각 인증 정확도	%	10	-	-	-	80% 이상 (아바타 행위분석)	85% 이상 (아바타 행위/관계)	90% 이상 (아바타 행위/ 관계/행적)	95% 이상 (아바타 행위/ 관계/행적)	
5 사용자-아바 타 연결 기반 지속 인증 정확도	%	20	미국 /Temple Univ.	스마트 손목 밴드를 통한 사용자 지속 인증 기능 제공	-	(사용자- 아바타 지속 인증 프로토콜)	85% 이상	90% 이상	95% 이상	
6 SBT 권한 관리 기능	기능	10	미국 /Metamask	SBT 보관 기능 미지원	아티프렌즈/가디 SBT 보관 가능 미지원	(SBT 표준 EIP 제안)	SBT 관리	SBT 발급/검증 컨트랙트	메타버스 지갑과의 연동	
7 프라이버시 보존형 개인정보 공유 처리 속도	초	20	덴마크 /Aarhus Univ.	General Purpose MPC SHA 0.614s	ETRI Threshold ECDSA 0.462s	(범용 MPC 프레임워 크 테스트베 드)	(개인정보 공유 프로토타 입 시스템)	0.5초 이내	0.3초 이내	

* 1」 정밀도, 인장강도, 내충격성, 작동전압, 응답시간 등 기술적 성능판단기준이 되는 것을 의미합니다.

* 2」 비중은 각 구성성능 사양의 최종목표에 대한 상대적 중요도를 말하며 합계는 100%이어야 합니다.

※ 성능지표 정의 및 목표설정 근거

[주요성능치] 분산 인증

○ 분산 바이오 인증 처리 속도

[성능 지표 정의]

- 분산 바이오 정보에 대한 조각값(share)을 저장하고 있는 3개의 서버가, 새로 입력한 바이오 정보에 대한 인증을 다자간 계산하여 처리하는 데 소요되는 시간

[성능목표치 근거]

- 3개의 분산 바이오 인증 서버를 이용하여, 최신 연구 문서에서 제공 유클리디안 거리(Squared euclidean distance) 계산법을 처리할 때 0.22초가 소요되는 것과 본 과제에서 얼굴 인식을 위하여 사용할 코사인 거리(Cosine distance) 계산법이 제공 유클리디안 거리 계산법에 비하여 곱셈 연산 개수가 3배인 것을 근거로, 0.1초 이하로 설정

[주요성능치] 무자각 인증

○ 사용자 무자각 인증 소요시간

[성능 지표 정의]

- 사용자가 메타버스 환경에 접속하는 과정에서 사용자 인증 샘플을 제공하는데 소요되는 시간

[성능목표치 근거]

- 무자각 인증 소요시간은 메타버스에 접속한 사용자의 편의성을 저해하지 않으면서 사용자 식별이 가능해야하며, 현재 세계 최고 수준은 3.2초인 것으로 확인(BlinKey: A Two-Factor User Authentication Method for Virtual Reality Devices-ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 2020)

○ 사용자 무자각 인증 정확도

[성능 지표 정의]

- 정상 사용자의 VR/AR 환경에서 무자각 인증 데이터를 기반으로 학습된 인증 시스템에 사용자가 접속하여 무자각 인증 과정을 수행하였을 때의 인증 정확도 (인증 정확도 = 정확하게 예측한 테스트 샘플 수 / 시험한 테스트 샘플 수)
- k-fold 시계열 교차 검증 (time series cross validation)을 통하여 훈련 데이터 세트와 테스트 데이터를 바꿔가면서 테스트를 진행하며, 일반화를 위해 시장을 선도하는 VR/AR 기기를 2종 이상에서 목표 성능치를 달성하는 것으로 설정

[성능목표치 근거]

- 웨어러블 기기를 통해 가상 환경에 접속한 정상 사용자로부터 측정된 센서 정보를 기반으로 사용자를 식별하는 연구에서 무자각 인증 성공률 90% 달성(Understanding User Identification in Virtual Reality Through Behavioral Biometrics and the Effect of Body Normalization / Human Factors in Computing Systems, 2021)
- 보안 분야의 flagship 학회인 IEEE S&P에 2022년에 발표된 "SoK: Authentication in Augmented and Virtual Reality"

논문에서는 VR/AR 인증에 대한 다양한 요구 사항을 정리하고 있음. 행위 기반 인증의 경우, 90% 인증 정확도를 사용성을 위한 최소한의 성능 요구 사항으로 제안하고 있음.

- 본 과제에서는 음성, 행위 등 사용자 인증 요소를 결합한 멀티모달 방식의 무자각 사용자 인증을 진행할 예정으로 위의 참조 논문을 기반으로 3차년도에는 사용성에 대한 요구 사항인 90%를 달성하고, 4차년도에는 world best인 95%의 인증 정확도를 달성하는 것으로 목표치를 설정

o 아바타 행위 무자각 인증 정확도

[성능 지표 정의]

- 메타버스 서비스에서 15 이상의 사용자 아바타에 대해 하루 평균 20분간 행동 패턴을 수집하여 서버 환경에서 아바타 행동 패턴을 모델링하고 아바타를 무자각으로 인증했을 때의 정확도 (Accuracy)
- 사용자의 메타버스 인플레이 정보 (아바타 움직임, 화면이동 등)를 이용하여 무자각 인증

[성능목표치 근거]

- 스마트폰에서 사용자의 앱 사용 패턴, 행위 패턴 등을 기반으로 사용자를 무자각 인증하는 연구는 많지만, 메타버스 아바타를 무자각 인증하는 연구 및 성능이 부재하여, 본 과제에서는 아바타 무자각 인증 정확도를 성능 목표치로 설정
- 최근 연구에서 메타버스 환경의 사용자 행위정보 활용 무자각 인증에 대한 정확도 요구사항으로 90% 이상을 명시하고 있어, 본 과제의 최종목표에서는 95% 이상의 최고 수준 목표 설정 (SoK: Authentication in Augmented and Virtual Reality, IEEE Symposium on Security and Privacy, 2022)

[주요성능치] 지속 인증

o 사용자-아바타 연결 기반 지속 인증 정확도

[성능 지표 정의]

- 물리세계의 사용자 컨텍스트와 가상세계의 아바타 컨텍스트의 일부를 연결한 인증 정보를 바탕으로 학습과 예측 모델을 이용하여 산출하는 지속 인증 정확도
- 프로토콜의 연속 실행을 통한 지속 인증 정확도 감쇠 현상을 고려할 예정이며 k-fold 시계열 교차 검증 (time series cross validation)을 통해 테스트를 진행할 예정

[성능목표치 근거]

- 미국 템플대학교의 2022년 연구에 따르면 웨어러블 기기인 스마트 손목 밴드를 이용한 물리세계 사용자 지속 인증의 사례로 랩 실험 환경에서의 평가 결과 평균 90.73%의 사용자 인증 정확도를 달성. 또한 IEEE S&P에 2022년에 발표된 "SoK: Authentication in Augmented and Virtual Reality" 논문에서는 무자각 인증의 사용성을 위한 최소한의 인증 정확도는 90%로 제안
- 아바타 행위 기반 인증 또는 지속 인증에 대한 연구가 부재한 가운데 본 과제에서 제안한 아바타 행위 기반 인증의 성능 목표치와 템플대학교 달성치의 평균값을 기반으로 하여 메타버스 지속 인증 목표를 산출
- 본 과제는 물리세계 인증 요소와 가상세계 인증 요소를 정량적으로 다루는 해당 연구 결과(사용자 무자각 인증, 아바타 무자각 인증)를 활용하여 연속적 프로토콜 수행 기반의 사용자-아바타 지속 인증을 진행할 예정으로 위 참조 논문을 기반으로 지속 인증 성공률에 대한 목표치를 설정

[주요성능치] 권한 관리

o SBT 권한 관리 기능

[성능 지표 정의]

- 메타버스 아바타 권한 관리에 사용되는 SBT 발급 및 검증 컨트랙트 및 SBT를 저장하는 모듈의 통합 기능 지표

[성능목표치 근거]

- 권한 관리를 위해 SBT의 보관 및 발급/검증 기능은 필수적으로 요구되지만, 메타버스에 자주 활용되는 Metamask의 경우 현재 SBT 보관 기능을 제공하고 있지 않음. 이에 따라, 새로운 모듈 개발을 통한 SBT 저장, 발급/검증 컨트랙트 및 메타버스 지갑과의 통합 연동 기능을 목표 설정

[주요성능치] 프라이버시

o 프라이버시 보존형 개인정보 공유 처리 속도

[성능 지표 정의]

- 범용 MPC를 이용하여 개인정보를 입력한 후, 프라이버시 보존형으로 개인정보 공유 연산을 다자간 처리하는데 소요되는 시간을 의미

[성능목표치 근거]

- 범용 MPC를 이용하여 MOTION은 SHA 해시를 계산하는데 소요되는 시간이 0.614초이지만, 동일 비교를 위한 개인정보 공유 연산 기능이 부재하여, 실용화 서비스에서 사용 가능한 개인정보 공유 연산 처리 속도를 성능 목표치로 설정

3) 세부 정량적 연구개발성과(해당되는 항목만 선택하여 작성하되, 증빙자료를 별도 첨부해야 합니다)

[과학적 성과]

☐ 논문(국내외 전문 학술지) 게재

번호	논문명	학술지명	주저자명	호	국명	발행기관	SCIE 여부 (SCIE/비SCIE)	게재일	등록번호 (ISSN)	기여율

☐ 국내 및 국제 학술회의 발표

번호	회의 명칭	발표자	발표 일시	장소	국명

☐ 기술 요약 정보

연도	기술명	요약 내용	기술 완성도	등록 번호	활용 여부	미활용사유	연구개발기관 외 활용여부	허용방식

☐ 보고서 원문

연도	보고서 구분	발간일	등록 번호

☐ 생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물

번호	생명자원(생물자원, 생명정보)/화합물 명	등록/기탁 번호	등록/기탁 기관	발생 연도

[기술적 성과]

☐ 지식재산권(특허, 실용신안, 의장, 디자인, 상표, 규격, 신제품, 프로그램)

번호	지식재산권 등 명칭 (건별 각각 기재)	국명	출원				등록			기여율	활용 여부
			출원인	출원일	출원 번호	등록 번호	등록인	등록일	등록 번호		
	블록체인 지갑 주소 바인딩 기반 영지식 증명 인증 시스템 및 방법	대한민 국	충남대학 교 산학협력 단	12월 출원예정	(예정)					100	

○ 지식재산권 활용 유형

※ 활용의 경우 현재 활용 유형에 √ 표시, 미활용의 경우 향후 활용 예정 유형에 √ 표시합니다(최대 3개 중복선택 가능).

번호	제품화	방어	전용실시	통상실시	무상실시	매매/양도	상호실시	담보대출	투자	기타

☐ 저작권(소프트웨어, 서적 등)

번호	저작권명	창작일	저작자명	등록일	등록 번호	저작권자명	기여율
	메타버스 아바타를 위한 DID(디아يدي)& SBT(에스비티) 통합 관리 지갑	12월내 등록 예정					

☐ 신기술 지정

번호	명칭	출원일	고시일	보호 기간	지정 번호

☐ 기술 및 제품 인증

번호	인증 분야	인증 기관	인증 내용		인증 획득일	국가명
			인증명	인증 번호		

□ 표준화

○ 국제표준 및 사실표준

번호	표준화 기구명	표준화 분과명 ¹⁾	표준 종류 ²⁾	표준 단계 ³⁾		제안(기고)한 표준 ⁴⁾		반영(채택)된 표준 ⁵⁾		제안자	승인(채택) 일자
				구분	단계명	표준번호	표준명	표준번호	표준명		
1	ITU-T	SG5/WP1/Q2	제정	제안	NWI	C.xxxx		TD.xxxx			

- * 1) 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
- * 2) 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 3) 국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
(예) ITU-T의 경우, 신규 작업항목 제안 채택(NWI), 표준문서개발(Draft Recommendation), 국제표준승인(Recommendation)
- * 4) 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 제안(Contribution)한 표준문서 정보를 기재합니다.
- * 5) 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.

○ 국가표준 및 단체표준

번호	표준화 기구명 ¹⁾	표준종류 ²⁾	표준명	표준번호	제안자	승인(채택) 일자
1	TTA	제정				

- * 1) 제정 또는 개정된 표준화기구를 국립전파연구원(RRA), 국가기술표준원(KATS), 한국정보통신기술협회(TTA) 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
- * 2) 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.

○ 국제표준 정책기고

번호	표준화 기구명	표준화 정책위원회명 ¹⁾	문서종류 ²⁾	문서반영 단계구분 ³⁾	결의안/기고명	문서번호	제안자	승인(채택) 일자
1	ITU-T	ITU-T WTSA	제정	ITU-T WTSA Resolution				

- * 1) 정책위원회에 해당하는 ITU PP, ITU-T WTSA, ITU-T TSAG, ITU-R RA/WRC, ITU-R RAG/WP5D, ITU-D WTDC, ITU-D TDAG, APT, MC/APG/AWG/WTSA/ASTAP, JTC 1 총회 및 산하 자문그룹, ISO 총회, ISO TMB, IEC 총회, IEC SMB, 3GPP PCC/OP/TSGs, W3C 자문위원회 등에서 해당하는 사항으로 기재합니다.
- * 2) 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 3) 결의안, 국가선도기술 제안, 정책위원회 기고 반영의 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.

○ 오픈소스 연계 표준개발

번호	구분	표준문서 및 오픈소스 정보							과제검증 시험 결과서 번호 ⁴⁾	
1	표준	표준화 기구명	표준화 분과명 ¹⁾	표준 종류 ²⁾	표준단계		반영(채택)된 표준 ³⁾			승인(채택) 일자
					구분	단계명	표준번호	표준명		
	오픈 소스	프로젝트명			반영 소스명					승인(Commit) 일자
		3GPP	SG5/WP1/Q2	제정	제안	NWI				
		O-RAN								

- * 1) 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.
- * 2) 제정 또는 개정 중 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 3) 제안(기고)한 표준문서가 제안/개발/승인 문서에 반영(채택)되었을 경우, 반영(TD/Recommendation)된 표준문서 정보를 기재합니다.
- * 4) 표준문서와 오픈소스의 정합에 대하여 TTA에서 발급한 시험 결과서 번호를 기재합니다.

○ 표준특허

번호	표준특허 구분 ¹⁾	표준						특허				
		표준화 기구	표준 단계 ²⁾	표준명	표준번호	승인/개발 일자	IPR 선언 일자	특허 단계 구분 ³⁾	특허명	특허번호	국명	출원/등록 일자
1	국제표준 특허승인	3GPP	승인	TS				등록				

- * 1) 국내/국제 표준특허 승인 또는 후보 중 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 2) 국내/국제표준 진행 단계 중 해당하는 사항을 기재합니다.
- * 3) 특허 출원, 등록 중 해당하는 사항을 기재합니다.

○ 표준 국제협력

번호	의장단 수임						위원회/그룹 신설			국제회의 국내유치		
	표준화 기구명	표준화 분과명 ¹⁾	의장단 직위 ²⁾	신규/계속 여부	수임자	수임기간	표준화 기구명	표준화 분과명 ¹⁾	신설일자	표준화 기구명	표준화 회의명	회의일자
1	ITU-T	SG5/WP1/Q2	라포처	신규			ITU-T	SG5/WP1/Q2		ITU-T	FG abc	

* 1) 해당 표준을 진행한 표준화기구 분과명 및 분과번호를 하위 조직까지 기재합니다.

* 2) 의장단 수임 직위를 의장, 부의장, 라포처, 컨비너, 에디터, 프로젝트리더 중에서 해당하는 사항으로 기재합니다.

[경제적 성과]

□ 시험제품 제작

번호	시험제품명	출시/제작일	제작 업체명	설치 장소	이용 분야	사업화 소요 기간	인증기관 (해당 시)	인증일 (해당 시)

□ 기술 실시(이전)

번호	기술 이전 유형	기술 실시 계약명	기술 실시 대상 기관	기술 실시 발생일	기술료 (해당 연도 발생액)	누적 징수 현황

□ 사업화 투자실적

번호	추가 연구개발 투자	설비 투자	기타 투자	합계	투자 자금 성격*

* 내부 자금, 신용 대출, 담보 대출, 투자 유치, 기타 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 사업화 현황

번호	사업화 방식 ¹⁾	사업화 형태 ²⁾	지역 ³⁾	사업화명	내용	업체명	매출액		매출 발생 연도	기술 수명
							국내 (천원)	국외 (달러)		

* 1) 기술이전 또는 자기실시 중 해당하는 사항을 기재합니다.

* 2) 신제품 개발, 기존 제품 개선, 신공정 개발, 기존 공정 개선 등에서 해당하는 사항을 기재합니다.

* 3) 국내 또는 국외 중 해당하는 사항을 기재합니다.

□ 매출 실적(누적)

사업화명	발생 연도	매출액		합계	산정 방법
		국내(천원)	국외(달러)		
합계					

□ 사업화 계획 및 무역 수지 개선 효과

성과					
사업화 계획	사업화 소요기간(년)				
	소요예산(천원)				
	예상 매출규모(천원)		현재까지	3년 후	5년 후
	시장 점유율	단위(%)	현재까지	3년 후	5년 후
		국내			
		국외			
향후 관련기술, 제품을 응용한 타 모델, 제품 개발계획					
무역 수지 개선 효과(천원)	수입대체(내수)	현재	3년 후	5년 후	
	수 출				

□ 고용 창출

순번	사업화명	사업화 업체	고용창출 인원(명)		합계
			yyyy년	yyyy년	
합계					

□ 고용 효과

구분			고용 효과(명)
고용 효과	개발 전	연구인력	
		생산인력	
	개발 후	연구인력	
		생산인력	

□ 비용 절감(누적)

순번	사업화명	발생연도	산정 방법	비용 절감액(천원)
합계				

□ 경제적 파급 효과

(단위: 천원/년)

구분	사업화명	수입 대체	수출 증대	매출 증대	생산성 향상	고용 창출 (인력 양성 수)	기타
해당 연도							
기대 목표							

□ 산업 지원(기술지도)

순번	내용	기간	참석 대상	장소	인원

□ 기술 무역

(단위: 천원)

번호	계약 연월	계약 기술명	계약 업체명	계약업체 국가	기 징수액	총 계약액	해당 연도 징수액	향후 예정액	수출/ 수입

[사회적 성과]

□ 법령 반영

번호	구분 (법률/시행령)	활용 구분 (제정/개정)	명 칭	해당 조항	시행일	관리 부처	제정/개정 내용

□ 정책활용 내용

번호	구분 (제안/채택)	정책명	관련 기관 (담당 부서)	활용 연도	채택 내용

☐ 설계 기준/설명서(시방서)/지침/안내서에 반영

번호	구 분 (설계 기준/설명서/지침/안내서)	활용 구분 (신규/개선)	설계 기준/설명서/ 지침/안내서 명칭	반영일	반영 내용

☐ 전문 연구 인력 양성

번호	분류	기준 연도	현황										
			학위별				성별		지역별				
			박사	석사	학사	기타	남	여	수도권	충청권	영남권	호남권	기타

☐ 산업 기술 인력 양성

번호	프로그램명	프로그램 내용	교육 기관	교육 개최 횟수	총 교육 시간	총 교육 인원

☐ 다른 국가연구개발사업에의 활용

번호	중앙행정기관명	사업명	연구개발과제명	연구책임자	연구개발비

☐ 국제화 협력성과

번호	구분 (유치/파견)	기간	국가	학위	전공	내용

☐ 홍보 실적

번호	홍보 유형	매체명	제목	홍보일

☐ 포상 및 수상 실적

번호	종류	포상명	포상 내용	포상 대상	포상일	포상 기관

[인프라 성과]

☐ 연구시설·장비

구축기관	연구시설/ 연구장비명	규격 (모델명)	개발여부 (○/×)	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록여부	연구시설·장비 종합정보시스템* 등록번호	구축일자 (YY.MM.DD)	구축비용 (천원)	비고 (설치 장소)

* 「과학기술기분법 시행령」 제42조제4항제2호에 따른 연구시설·장비 종합정보시스템을 의미합니다.

[기타 성과](해당 시 작성합니다)

4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항(해당 시 작성합니다)

<참고 1> 연구성과 실적 증빙자료 예시

성과유형	첨부자료 예시
연구논문	논문 사본(저자, 초록, 사사표기)을 확인할 수 있는 부분 포함, 연구개발과제별 중복 첨부 불가)
지식재산권	산업재산권 등록증(또는 출원서) 사본(발명인, 발명의 명칭, 연구개발과제 출처 포함)
제품개발(시제품)	제품개발사진 등 시제품 개발 관련 증빙자료
기술이전	기술이전 계약서, 기술실시 계약서, 기술료 입금 내역서 등
사업화 (상품출시, 공정개발)	사업화된 제품사진, 매출액 증빙서류(세금계산서, 납품계약서 등 매출 확인가능 내부 회계자료) 등
품목허가	미국 식품의약국(FDA) / 식품의약품안전처(MFDS) 허가서
임상시험실시	임상시험계획(IND) 승인서

<참고 2> 국가연구개발혁신법 시행령 제33조제4항 및 별표 4에 따른 연구개발성과의 등록·기탁 대상과 범위

구분	대상	등록 및 기탁 범위
등록	논문	국내외 학술단체에서 발간하는 학술(대회)지에 수록된 학술 논문(전자원문을 포함합니다)
	특허	국내외에 출원 또는 등록된 특허정보
	보고서원문	연구개발 연차보고서, 단계보고서 및 최종보고서의 원문
	연구시설 · 장비	국가연구개발사업을 통하여 취득한 3천만 원 이상 (부가가치세, 부대비용 포함) 연구시설·장비 또는 공동활용이 가능한 모든 연구시설·장비
	기술요약정보	연차보고, 단계보고 및 최종보고가 완료된 연구개발성과의 기술을 요약한 정보
	생명자원 중 생명정보	서열·발현정보 등 유전체정보, 서열·구조·상호작용 등 단백질체정보, 유전자(DNA)칩·단백질칩 등 발현체 정보 및 그 밖의 생명정보
	소프트웨어	창작된 소프트웨어 및 등록에 필요한 관련 정보
	표준	「국가표준기본법」 제3조에 따른 국가표준, 국제표준으로 채택된 공식 표준정보[소관 기술위원회를 포함한 공식 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU)가 공인한 단체 또는 사실표준화기구에서 채택한 표준정보를 포함한다]
기탁	생명자원 중 생물자원	세균, 곰팡이, 바이러스 등 미생물자원, 인간 또는 동물의 세포·수정란 등 동물자원, 식물세포·종자 등 식물자원, DNA, RNA, 플라스미드 등 유전체자원 및 그 밖의 생물자원
	화합물	합성 또는 천연물에서 추출한 유기화합물 및 관련 정보
	신품종	생물자원 중 국내외에 출원 또는 등록된 농업용 신품종 및 관련 정보

4. 연구개발비 사용실적

1) 연구개발비 사용명세서

(단위 : 백만원, %)

항목	구분	연구개발비 현황					사용 금액 ⑥	사용 잔액 (⑤-⑥)	사용률 (⑥/⑤ ×100)	다음단계 이월액 (해당 시)
		전년도 이월액 (해당 시) ①	당초 연구개발비 ②	변경 연구개발비 ③	발생이자 중 연구개발비 산입금 ④	소계 ⑤ (①+② +③+④)				
가. 직접비	현금	142,204	50,895,000	-	15,530	51,052,734	50,991,200	61,534	99.87	61,534
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	소계	142,204	50,895,000	-	15,530	51,052,734	50,991,200	61,534	99.87	61,534
1) 인건비	현금									
	현물									
2) 학생인건비	현금	-	34,050,000	-	-	34,050,000	34,050,000	-	100	-
3) 연구시설·장비비	현금									
	현물									
4) 연구재료비	현금	-	9,908,000	-	-	9,908,000	9,908,000	-	100	-
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) 위탁연구개발비 ¹⁾	현금									
6) 국제공동연구개발비	현금									
7) 연구개발부담비	현금									
8) 연구활동비	현금	142,204	-	-	15,530	157,734	96,200	61,534	60.99	61,534
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9) 연구수당	현금	-	6,937,000	-	-	6,937,000	6,937,000	-	100	-
나. 간접비	현금	-	11,105,000	-	-	11,105,000	11,105,000	-	100	-
	소계	-	11,105,000	-	-	11,105,000	11,105,000	-	100	-
합계	현금	142,204	62,000,000	-	15,530	62,157,734	62,096,200	61,534	99.90	61,534
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	142,204	62,000,000	-	15,530	62,157,734	62,096,200	61,534	99.90	61,534

* 1) 위탁연구개발비 현황 및 사용금액은 주관연구개발기관만 기재합니다.

2) 발생이자 사용명세서(해당시)

(단위 : 원)

구분	발생금액 (A)	사용용도	사용금액 (B)	사용잔액 (A-B)
연구개발기간 중 발생이자	15,530	과제산입	15,530	0
연구개발기간 후 발생이자				
합계	15,530		15,530	0

작성 요령(작성 요령은 제출하지 않습니다)

1. 연구개발비 사용명세서

- 1) 전단계 이월액: 연구개발과제가 단계로 구분된 경우에 전단계 연구개발비 사용실적보고 시 다음단계의 연구개발비에 포함하기로 한 금액을 기재합니다.
- 2) 당초 연구개발비: 협약 체결시 연구개발계획서에 따른 사용용도별 연구개발비를 기재합니다.
- 3) 변경 연구개발비: 연구개발비 사용계획의 변경으로 사용용도별 연구개발비가 증액 또는 감액된 경우에 증액 또는 감액된 금액을 기재합니다.
- 4) 발생이자 중 연구개발비 산입금: 연구개발기간 중 연구개발비에서 발생한 이자 중 해당 연구개발과제에 산입하여 사용한 금액을 기재합니다.
- 5) 소계: 전단계 이월액, 당초 연구개발비, 변경 연구개발비, 발생이자 중 연구개발비 산입금을 합한 금액을 기재합니다.
- 6) 사용금액: 연구개발비 중 사용한 금액을 기재합니다.
- 7) 사용잔액: 소계에서 사용금액을 뺀 금액을 기재합니다.
- 8) 사용률: 사용금액과 소계의 비율을 기재합니다.
- 9) 다음단계 이월액: 연구개발과제가 단계로 구분된 경우에 다음단계 연구개발비에 포함하려는 금액을 기재합니다.

2. 발생이자 사용명세서

- 1) 연구개발기간 중 발생이자: 연구개발기간 중에 발생한 이자를 기재합니다.
- 2) 연구개발기간 후 발생이자: 연구개발기간 종료 후, 연구개발비 사용실적 보고 전까지 발생한 이자를 기재합니다.
- 3) 사용용도: 다음의 어느 하나의 사용용도를 기재합니다.
 - (1) 제2호라목에 따른 발생이자 중 연구개발비 산입금으로 사용한 경우: 과제산입
 - (2) 해당 연구개발과제 외 다른 연구개발에 재투자한 경우: 연구재투자
 - (3) 연구개발성과의 창출지원·보호·활용역량의 강화에 사용한 경우: 성과활용등
 - (4) 그 밖에 중앙행정기관의 장의 승인을 받은 용도에 사용한 경우: 기타용도
 - (5) 국고에 반납한 경우: 국고반납

5. 연구 수행에 따른 문제점 및 개선 방향

자체점검 및 현장 컨설팅시 발견된 문제점에 대한 자체적 피드백 등 작성

6. 중요 연구변경 사항(해당 시 작성합니다)

목표변경 및 기관변경 등 수행 중 주요변경사항 작성

1.변경 분류	☐ 목표 ☐ 연구범위 ☐ 주요 연구계획 ☐ 성과/지표 ☐ 컨소시엄 구성 ☐ 기타
2.조정 배경	o 기술환경 변화 : o 시장환경 변화 : o 정책·규제 변화 : o 기타 요인 :
3. 변경 세부 사항	o 변경 세부내용 정리 (이전) ooo~ →(변경) ooo o 핵심 리스크 및 대응방안 :
4. 평가위원회 요청사항	o 평가위원회에서 중점적으로 검토해주었으면 하는 부분 혹은 자문·컨설팅 포인트 (ex: 기술 검증, 실용화 가능성, 국제 표준 대응 등)
5. 특이사항	o 기타 전달할 사항 :

7. 다음 연도 연구개발계획

1) 연구개발 목표 및 내용

2) 국내외 관련 분야 환경변화(해당 시 작성합니다)

3) 연구개발 추진전략

4) 연구개발 일정 및 기대 성과

5) 연구개발비 사용 계획

(단위 : 백만원)

연구개발기관명		직접비													직접비 소계	간접비	합계 (직접비+간접비)		
		인건비(가)				학생인건비 (나)		소계 (가+나)	연구시설· 장비비		연구재료비	위탁연구개발비	국제공동연구개발비	연구활동비				연구수당 ⁵⁾	보안수당 ⁶⁾
		내부	외부	연구 근접 지원	소계	일반 ₁₎	특례 ₂₎		일반 ₃₎	특례 ₄₎									
ETRI	현금																		
	현물																		
	소계																		
	미지급																		
공주 대학교	현금																		
	현물																		
	소계																		
	미지급																		
성균관 대학교	현금																		
	현물																		
	소계																		
	미지급																		
연세 대학교	현금																		
	현물																		
	소계																		
	미지급																		
중앙 대학교	현금																		
	현물																		
	소계																		
	미지급																		
충남 대학교 산학 협력단	현금	-	-	-	-	-	28,440	28,440	-	-	7,500		-	22,123	7,608	-	65,671	14,329	80,000
	현물	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	소계	-	-	-	-	-	28,440	28,440	-	-	7,500		-	22,123	7,608	-	65,671	14,329	80,000
	미지급	9,600	-	-	9,600	-	-	9,600											
(주)드림 시큐리 티	현금																		
	현물																		
	소계																		
	미지급																		
합계 (주관+ 공동)	현금																		
	현물																		
	합계 (현금+ 현물)																		
	미지급																		
위탁연 구개발 기관명 (A)	현금																		
	현물																		
	소계																		
	미지급																		
총계 (주관+ 공동+ 위탁)	현금																		
	현물																		
	총계 (현금+ 현물)																		
	미지급																		

- * 1) 영 제20조제4항제1호에 따른 학생인건비 사용에 관한 특례를 적용하지 아니하는 학생인건비
 2) 영 제20조제4항제1호에 따른 학생인건비 사용에 관한 특례를 적용하는 학생인건비
 3) 영 제20조제4항제2호에 따른 연구시설·장비비 사용에 관한 특례를 적용하지 아니하는 연구시설·장비비
 4) 영 제20조제4항제2호에 따른 연구시설·장비비 사용에 관한 특례를 적용하는 연구시설·장비비
 5) 인건비(현물 포함, 연구근접지원인력인건비 제외)와 학생인건비를 합한 금액의 20% 이내로 산정
 6) '보안과제' 참여연구자별 인건비의 3% 범위 내 산정(해당 참여연구자에게만 지급 가능)

6) 사업화 추진 계획(R&D 후속 계획)

o R&D 결과물(수행중, 연구종료)의 후속 R&D 및 기술이전 계획 등 작성

- (최종 TRL 4단계 이하) 원천기술개발 중간과정에서 창출된 기술에 대한 확산 및 응용·개발 연구로의 기여방안, R&D결과 후속연구(응용·개발) 연계방안 등을 작성
- (최종 TRL 5단계 이상) 수요처 분석과 기술이전·상용화(Transition) 계획*을 작성

* R&D 사업화 협력전략, 실질적인 R&D수요처 등 Transition 계획 작성

7) 연구개발 성과의 활용방안 및 기대효과

8. 연구실 안전/보안조치 이행계획 및 노력

1) 연구실 안전 노력

2) 보안조치(해당시 작성)

3) 기타사항(해당시 작성)

시설 번호		안전 관리 등급	○등급
수입 신고(최근 1년간)			

9. 기타 건의 사항

본문 작성 요령(작성 요령은 제출하지 않습니다)

1. 연구개발과제의 개요: 연구개발의 목적, 필요성 및 범위 등을 기술하며, 선정 당시 「연구개발계획서」와 최근에 제출한 「연차보고서」 또는 「단계보고서」의 내용과 동일하게 작성합니다.
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용: 이론적·실험적 접근 방법, 연구 과정 및 내용 등을 기재합니다.
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 : 연구개발과제 수행에 따라 발생한 정성적 연구개발성과와 해당 시 정량적 연구개발성과, 세부 정량적 연구개발성과, 계획하지 않은 성과 및 관련분야 기여사항을 기재합니다.
 - 1) 정성적 연구개발성과: 연구개발과제 수행에 따라 발생한 해당 연차의 정성적인 성과 기재합니다.
 - 2) 정량적 연구개발성과: 연구개발계획서 상의 연구개발성과표에서 목표대비 해당 연차에 발생한 실적을 기재합니다(해당 시 작성, 연구개발과제의 특성에 따라 수정 가능).
 - 3) 세부 정량적 연구개발성과: 과학적성과, 기술적성과, 표준화, 경제적성과, 사회적성과, 인프라성과, 그 밖의 성과 중 해당 연차에 발생한 성과항목이 있을 경우 선택적으로 작성하고 증빙자료 첨부, 등록·기탁 대상 연구개발성과에 대해서는 자세한 내용과 등록·기탁 번호를 기재합니다.
 - 4) 계획하지 않은 성과 및 관련 분야 기여사항: 연구개발과제 수행에 따라 해당 연차에 계획하지 않은 성과가 발생한 경우 해당 성과와 관련분야 기여사항을 기재합니다.
 - 5) 연구개발비 사용실적 : 해당 연차 종료일 기준 연구개발비 항목별 사용 금액을 별지 7호 연구개발비사용실적보고서 양식(작성일 기재)을 활용하여 총괄 및 연구개발기관별로 통합정보시스템에 입력합니다.
4. 다음 연도 연구개발계획
 - 1) 연구개발 목표 및 내용: 연구개발계획서상의 개발목표, 개발내용 및 범위를 기재하고 목표 및 내용의 변경 시 변경 전·후 비교표를 만들고 변경 사유 등을 기재합니다.
 - 2) 국내외 관련 분야 환경변화: 수행하는 연구개발과제와 관련한 국내외 연구개발·기술·산업 동향 및 관련 정책·경쟁기술·지재권·표준화 현황과 당초 대비 환경 변화에 관한 내용을 기재합니다(연구개발계획서상 내용을 중심으로 쉽고 간결하게 작성).
 - 3) 연구개발 추진전략: 기술정보수집, 전문가확보, 다른 기관과의 협조방안 및 연구개발의 목표 달성과 문제점 해결을 위하여 적용하려는 연구개발방법론(접근방법) 등을 기재합니다(변경사항 없을 시 연구개발계획서상 내용을 중심으로 쉽고 간결하게 작성).
 - 4) 연구개발 일정 및 기대성과: 추진일정과 그에 따른 기대성과를 간결하게 기재합니다(변경사항 없을 시 연구개발계획서상 내용을 중심으로 쉽고 간결하게 작성).
 - 5) 연구개발비 사용 계획: 연구개발계획서 표지에 기재한 연구개발과제의 연구개발비 단계 혹은 연도별 사용계획을 중심으로 간결하게 기재합니다.
 - 6) 사업화 추진 계획: 연구개발과제 성과의 사업화 추진 계획이 있을 경우 간결하게 기재합니다.
 - 7) 연구개발 활용방안 및 기대효과: 연구개발성과의 수요처, 활용내용, 경제적 파급효과 등을 기재하고, 연구시설·장비 구축을 목적으로 하는 연구개발과제의 경우에는 연구시설·장비를 활용한 성과관리 및 자립운영계획, 수입금 관리 및 운영계획 등을 기재합니다(변경사항 없을 시 연구개발계획서상 내용을 중심으로 쉽고 간결하게 기재).

붙임 1. 대표 성과 발굴 및 활용 보고서

< 작성 가이드 >

- 개발 기간 중 발생한 성과에 대해, 후속사업화 지원, VC/산업계 연계, 기술사업화 페스티벌 등을 통한 대내·외 홍보 등의 프로그램에 기초 자료로 활용
- 성과 중 가장 대표적인 성과를 선정하여 기술적 차별성과 적용 가능성 중심으로 작성
- 작성 시에는 해당 성과와 관련된 정량적 성과(기술이전 금액, 매출)와 구체적 사례(협력 기업, PoC현황 등)를 함께 기재

1. 성과 개요	○ 성과명 : ○ 유형 : ()투자유치 ()기술이전 ()시제품 ()특허 ()논문 ()표준화 ()CES혁신상 <i>*해당되는 부분에 v 표시, 하나의 성과에 대해 중복 체크 가능</i> <i>ex) CES 혁신상을 수상한 성과가 투자유치와 기술이전 특허 출원 등을 했을 경우 모두 체크 가능</i> ○ 성과 요약 : ○ 적용 분야 :
2. 기술·시장 경쟁력	○ 기술 차별성(기존 기술·제품 대비 우위) : ○ 예상 활용 분야/고객 : ○ 시장 규모/전망 :
3. 세부 실적	○ 세부 내용 : <i>*해당 성과와 관련된 세부 내용 작성</i> ○ 실증/ 협력 사례 : ○ 향후 사업화 계획 :
4. 후속 연계·지원 항목	(1) 사업화 및 네트워킹 연계형 <i>*성과 확산 등을 위해 후속 연계·지원이 필요한 항목에 v표시</i> □VC/산업계 네트워킹 기회 제공 □기술사업화 페스티벌 및 전시 등 □IITP 성과교류회 등 자체 네트워킹 행사 초청 (2) 정책·제도적 후속 지원 <i>*성과 확산 등을 위해 후속 연계·지원이 필요한 항목에 v표시</i> □후속 국가R&D 과제 추천 검토 □유관부처·지자체 정책사업 연계 추천 (3) 성과 확산·홍보 <i>*성과 확산 등을 위해 후속 연계·지원이 필요한 항목에 v표시</i> □IITP 주관 홍보 콘텐츠 제작 □홈페이지·뉴스레터· 보도자료 등 대외 홍보 □성과 전시·홍보 초청

붙임 2. 자체 보안관리 진단표

구분	체크항목	결과 체크 (√ 표)	비고 (미실시 사유)
보안관리 체계	o 기관 내 보안관리규정을 제정/적용하고 있다	0(√), X()	
	o 보안관리 조직이 있으며, 자체 보안점검실시 등 잘 운영되고 있다	0(√), X()	
	o 보안교육을 정기적(1회이상/연)으로 실시하고 있다	0(√), X()	
	o 보안사고에 대한 방지대책 및 비상시 대응계획이 준비되어 있다	0(√), X()	
참여연구 원 관리	o 참여연구원에 대하여 보안서약서를 받았다	0(√), X()	
	o 참여연구원에게 보안관리의 중요성 등을 인식시키고 있다	0(√), X()	
연구개발 내용/결과 관리	o 주요 연구자료 및 성과물의 무단유출 방지대책을 수립하고 있다	0(√), X()	
	o 보안성 검토 방법 및 절차를 이행하고 있다	0(√), X()	
	o 기술이전 관련 내부규정 및 절차를 준수하고 있다	0(√), X()	
연구시설 관리	o 연구시설 보안관련 내부규정 또는 지침을 이행하고 있다	0(√), X()	
	o 주요 시설에는 보안장비가 설치되어 있다	0(√), X()	
	o 보호구역이 지정되어 있다	0(√), X()	
정보통신 망 관리	o 정보통신망 보안관련 내부규정 또는 지침이 구비되어 있다	0(√), X()	
	o 보안관리 책임자의 승인 항목이 구분되어 있다	0(√), X()	
	o 주요 데이터에 대해 백업을 실시하고 있다	0(√), X()	
	o 개인용 정보통신장비(노트북, USB메모리)에 대하여 인가/관리중이다	0(√), X()	
	o 전산망 보호를 위한 HW 및 SW 등을 도입하여 적용하고 있다	0(√), X()	
	o 직책, 임무별 열람 권한을 차등화하여 부여하고 있다	0(√), X()	

붙임 3. 연구데이터 관리계획 (연구데이터 관리계획(DMP) 과제만 작성)

구분	정보시스템 구성 항목		입력값		
o 데이터관리계획의 유무			(유/무)		
과제 현황	세부사업명				
	과제명				
	주관연구 개발기관명		연구책임자		
	총연구기간	YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD	당해연구기간	YYYY.MM.DD ~ YYYY.MM.DD	
	총 출연금	0000백만원	당해출연금	0000백만원	
연구데이터 생산 및 관리	o 연구데이터의 유형		① 텍스트	② 이미지	③ 음향
			④ 동영상	⑤ 소스코드	⑥ 기타(서술식)
	o 연구데이터의 생산 및 수집방법		생산 및 수집방법	① 관측·실험장비	
				② 시뮬레이션	
				③ 관찰 및 현장조사	
				④ 설문 및 인터뷰	
				⑤ 기타(서술식)	
			설명	(서술식)	
	o 연구데이터의 용량, 대표적 포맷		용량		
			포맷		
o 연구데이터에 관한 상세정보		상세 식별자 정보 (데이터 식별자 부여 여부 포함)			
		메타데이터 표준			
연구데이터 저장 및 보존	o 연구수행 중 연구데이터의 보존 및 백업방안		(서술식)		
			보존장소	① 내부 시스템 등록	
				② 외부 시스템 기탁	
			③ 기타		
		보존기간	0000년도 00월 00일		
연구데이터 공동 활용	o 전체 생산된 연구데이터 중 공동 활용 가능한 연구데이터의 종류와 범위		(서술식)		
	o 연구데이터의 공동 활용 수준		① 공개		
			② 조건부공개		
			③ 비공개		
	o 연구데이터의 공동 활용 방식		(서술식)		
	o 연구데이터의 공개·공유 시점		0000년도 00월 00일		
	o 데이터 이용 및 이전의 조건, 라이선싱 조건 등		(서술식)		
	o 연구데이터의 공개·공유시 제한 조건		제한여부	① 해당없음	
				② 민감정보 포함	
		③ 지식재산권 및 영업비밀 등의 보호			
		④ 국가보안			
		⑤ 기타(서술식)			
		사유	(서술식)		
o 데이터관리계획 원문정보 연계		(전자문서 혹은 URL 정보) 연계			
연구데이터 관리 책임자 (복수 가능)	소속기관명		성명		
	부서		직위		
	전화		e-mail		

붙임 4. 공개 SW 요약서 (공개SW과제만 작성)

공개 SW명					
분류					
기술분류		ICT 연구개발기술 대분류/중분류/소분류/세분류			
최종 업데이트일					
공개 SW 정보					
개요 (공개 SW요약)					
저장소별 주소		https://github.com/addb-swstarlab/addb(예시)			
구글 등 검색여부		Y/N			
버전	안정화 버전	버전명		날짜	
	최종 버전	버전명		날짜	
라이선스					
공개SW 실적	Commit	목표 : 00건(당해연도)		실적 : 00건(당해연도)	
	Fork	목표 : 00건(당해연도)		실적 : 00건(당해연도)	
	Star	목표 : 00건(당해연도)		실적 : 00건(당해연도)	
	Issue(closed)	목표 : 00건(당해연도)		실적 : 00건(당해연도)	
	Pull request (closed)	목표 : 00건(당해연도)		실적 : 00건(당해연도)	
	실적 관리자	소속 : , 이름: , 연락처 : , E-Mail :			
활용 사례1					
활용 기관명					
활용 목적					
활용 상세					
활용 사례N					
활용 기관명					
활용 목적					
활용 상세					

* 실적치에 대한 깃허브 등 저장소에 대한 증빙자료 필수 제출(캡처 등)

주 의

1. 이 보고서는 과학기술정보통신부에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 ○○연구개발과제 연차보고서이다.
2. 이 연구개발내용을 대외적으로 발표할 때에는 반드시 과학기술정보통신부(정보통신기획평가원)에서 시행한 정보통신·방송연구개발사업의 결과임을 밝혀야 한다.